

全国大学生数学竞赛（非数学A类）备考总结

面向 **第十八届** 初赛，基于你文件夹里的第 15、16、17 届真题（非数学A类）逐题分析。
生成日期：2026-09-21

一、先确认你要考的是什么

项目	内容
届次	第十八届 全国大学生数学竞赛
你的类别	非数学专业A类 （理工类，专业代码 07/08 只能报 A 类）
初赛日期	2026年11月14日（星期六）9:00—11:30 ，共 150 分钟
报名截止	2026年10月19日 ，向本省数学会/学校组织单位报名，报名费 100 元
初赛范围	只有高等数学 （不考线性代数！线性代数只在决赛考，占 20%）
决赛	2027年4月，大连理工大学；决赛 = 高等数学 80% + 线性代数 20%
承办	大连理工大学
奖项	赛区一等奖 $\leq 6\%$ 、二等奖 $\leq 9\%$ 、三等奖 $\leq 15\%$ ，总获奖率 $\leq 30\%$

距初赛还有 54 天（约 7.7 周）。

注：初赛只考高等数学这一点很关键——别去啃线代和概率，把时间全押在微积分上。

二、试卷结构（近三届完全一致）

一、填空题	5 小题 × 6 分 = 30 分
二 ~ 六、解答题	5 题 × 14 分 = 70 分
合计 100 分	

- 填空覆盖**各个章节的角落**，考的是"会不会算"；
- 解答题固定 **5 道**，每题 14 分，通常分布在：微分方程、重积分/曲线曲面积分、极限与积分、不等式/中值定理证明、级数或数列。

三、近三届考点逐题对照

第十五届（2023年）

题号	考点	章节
填空 (1)	用洛必达法则求 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}$ 型极限	极限
填空 (2)	$z = f(x^2 - y^2, xy)$, 求二阶混合偏导 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ (链式法则 + f_{11}, f_{12}, f_{22})	多元微分
填空 (3)	$f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$, 求 $f^{(n)}(0)$ (有理函数拆项 + 高阶导)	高阶导数
填空 (4)	幂级数 $\sum (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域 (端点单独判)	级数
填空 (5)	曲面 $z = 5 - y$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 所截部分的 $\iint (x + y + z) dS$ (第一型曲面积分 + 对称性)	曲面积分
解答二	微分方程 $y' = 2x(2y^2 - x^2)/(x^2 + y^2 + 3)$, 令 $u = x^2, v = y^2$ 降阶	微分方程
解答三	以 $(0, 4, 0)$ 为顶点且与椭球面相切的圆锥面, 求与曲面围成区域的体积 (旋转体 + 先二后一)	空间几何/重积分
解答四	数列型极限, 变量替换 + 分部积分 + 夹逼准则	极限
解答五	证明积分不等式 $\int_0^1 f^2 dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 f'(x) ^2 dx$, 并用 Cauchy 积分不等式求等号条件	不等式证明
解答六	递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$, 证级数收敛并求和 (单调有界 + 反函数法)	数列/级数

第十六届 (2024年)

题号	考点	章节
填空(1)	$\int \ln(1+x^2) dx$ (分部积分)	不定积分
填空(2)	$\lim_{r \rightarrow 0^+} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} (e^{x^2+y^2} - 1) dx dy$ (极坐标变换)	二重积分
填空(3)	$z = f(xy, e^{x+y})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$	多元微分
填空(4)	直线在平面上的投影直线及单位方向向量	空间解析几何
填空(5)	沿圆周 $x^2 + y^2 = 9$ (逆时针) 的第二型曲线积分, Green 公式 + 变形技巧	曲线积分
解答二	求微分方程通解, 给出三种解法 (换元降为线性方程 / 凑微分 / 极坐标)	微分方程
解答三	分段函数: 求常数 k 使其连续, 再求最小值和最大值 (构造辅助函数 g 反复用单调性)	极限/导数应用
解答四	上半球面上侧的第二型曲面积分, Gauss 公式 + 补面 + 对称性 + 球坐标	曲面积分
解答五	$f \geq 0$ 且 $ f' \leq Mf$, 证明 $(f')^2 \leq 2Mf$ (构造辅助函数 + 取极值点)	不等式证明
解答六	含取整函数的二重级数收敛性 (分段估计 + 与 p -级数比较 + Leibniz 判别)	级数

第十七届 (2025年)

题号	考点	章节
填空 (1)	$f(x) = x - \ln(1+x) - \frac{1}{2}x\sin x$, $g(x) = ax^3$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ 求 a (Taylor 展开)	极限/泰勒
填空 (2)	过原点与点 $(6, -3, 2)$ 且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直 的平面方程	空间解析几何
填空 (3)	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin 2x} \ln(1+t)dt}{(\sqrt[3]{1+x^3} - 1)\sin x}$ (变限积分 + 等价无穷小)	极限
填空 (4)	$z = f(2x - y, xyz)$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} _{(1,0)}$	多元微分/隐函数
填空 (5)	球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 3$ 的交线上 $\int_L (x^2 + 2xy) ds$ (对称性 妙用)	曲线积分
解答 二	f 在 R 连续、在 $x = 0$ 可导, 且满足含 $\lim$ 与 $\int_0^1 f$ 的关系式, 求 f (设 $a = f'(0), b = \int_0^1 f$ 化为方程)	极限/积分方程
解答 三	$y' \cdot x \ln x \sin y + (1 - \cos y) \cos y = 0$, Bernoulli 方程 + 换元 $u = \cos y$ 化线性	微分方程
解答 四	平面与锥面围成区域的三重积分, " 先二后一 " (截面法)	三重积分
解答 五	判断级数 $\sum \frac{\sin x \sin 2x \cdots \sin 2^{n-1} x}{2^n}$ 的收敛性 (求 f 的最值 + 夹逼 + 几何级数)	级数
解答 六	f, g 连续可导、 f 有唯一零点, 证明两个积分不等式 (分部积分 + 化二重积分 + 分区域论证)	不等式证明

四、考点频次统计（三届 30 道题）

章节	出现题数	占比	重要度
多元函数积分学（二重/三重/曲线/曲面积分、Green-Gauss 公式）	8	27%	★★★★★
极限与连续（含 Taylor、等价无穷小、夹逼）	6	20%	★★★★★
级数（幂级数收敛域、正项/交错级数判敛）	5	17%	★★★★★
多元函数微分学（偏导、链式法则、隐函数）	4	13%	★★★★☆
微分方程（一阶方程、换元化线性/Bernoulli）	3	10%	★★★★☆
不等式/中值定理证明	3	10%	★★★★☆
空间解析几何（平面、直线、投影）	3	10%	★★★☆☆
一元积分学（不定积分、变限积分、定积分应用）	2	7%	★★★☆☆
导数应用（单调性、极值、体积）	2	7%	★★★☆☆

必须拿下的"必考动作"

- 三大公式**：Green、Gauss、（Stokes 了解）。近三届**每届必考**一道曲线/曲面积分大题或填空。
- 套路：补面 → Gauss → 用对称性把复杂项消掉 → 球坐标/柱坐标。
- 极限的两把刀**：**Taylor 展开** + **等价无穷小**。洛必达只是兜底（15届第1题就用洛必达，但 17届第1题必须用 Taylor）。
- 多元链式法则**： $z = f(u, v)$ 的二阶偏导，写成 f_{11}, f_{12}, f_{22} 的形式，每年都有。
- 级数判敛**：幂级数收敛域（端点必单独判）、比较判别法、Leibniz、几何级数放缩。
- 一阶微分方程**：会认"换元能化成线性/Bernoulli"的结构（ $u = x^2$ 、 $u = \cos y$ 、 y/x 齐次）。
- 对称性**：几乎每道积分大题都能靠对称性省一半计算量（15届填空5、16届解答4、17届填空5 全是）。

常见陷阱

- 收敛域端点**： Σ 在 $x = \pm R$ 处要单独判断，答案要写成区间。
- 曲面积分的"上侧/下侧"**：Gauss 公式补面时方向搞反直接全错。
- 单位方向向量有两个**（ $\pm$ ），16届解答明确提示"得到一个即可"。
- 隐函数求偏导在指定点取值**：先代点再算，别硬算符号。
- 证明题**：不等式证明主流是"构造辅助函数 + 求导判单调 + 取极值点"，或"化为二重积分分区域"。

五、54 天复习计划

你现在"基础有点忘了", 核心矛盾是**时间有限 + 覆盖面广**。策略: **放弃全面复习, 聚焦高频 + 用真题驱动**。

第 1 阶段 (9/21 – 10/11, 3 周) : 把基础重新焊上

每天 2.5–3 小时, 按下面的顺序过一遍**同济《高等数学》上册+下册**, 重点不是看懂, 而是**能独立算**:

周	内容	达标标准
第1周	极限与连续: 等价无穷小表、Taylor 展开 (背到 x^3 项)、洛必达、夹逼	能默写 8 个常用 Taylor 展开
第2周	一元微分学 + 一元积分学: 求导、不定积分技巧、变限积分、定积分应用	10 道不定积分 15 分钟内做完
第3周	多元微分学: 偏导、全微分、链式法则、隐函数、极值	能算 $z = f(x^2 - y^2, xy)$ 的二阶混合偏导

同时: 10月19日前完成报名! 别忘了。

第 2 阶段 (10/12 – 11/1, 3 周) : 主攻积分学与级数 (分值最重)

周	内容	达标标准
第4周	二重/三重积分: 直角坐标、极坐标、柱坐标、球坐标、"先二后一"截面法	20 道重积分
第5周	曲线/曲面积分 + Green、Gauss 公式 (本阶段最重要)	三届真题里所有积分题独立做完
第6周	级数 + 微分方程: 收敛域、判敛法、一阶方程、可降阶方程	30 道判敛题

第 3 阶段 (11/2 – 11/13, 约 12 天) : 真题 + 模拟

- **11/2 – 11/8:** 把第 15、16、17 届真题**掐时间完整做一遍** (每套 150 分钟, 闭卷, 不许翻书)。
- 做完立刻对答案, 每道错题写清"错在哪个知识点", 回课本补。
- **11/9 – 11/13:** 重做所有错题 + 背公式速查表; 每天限时做 5 道填空 (填空是性价比最高的 30 分)。
- **11/13:** 只看错题本和公式表, 不动新题, 早点睡。
- **11/14 上午:** 考试。

优先级 (时间不够时按这个顺序砍)

必须会: Green/Gauss 公式、重积分计算、Taylor 求极限、偏导链式法则、级数判敛

应该会: 微分方程换元、对称性技巧、收敛域

可以放: Stokes 公式、复杂的物理应用、冷门几何

六、考前 5 分钟速查

- **等价无穷小**: $\sin x \sim x$, $\tan x \sim x$, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, $\ln(1+x) \sim x$, $e^x - 1 \sim x$, $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$,
 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$, $\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$
 - **Taylor**: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$
 - **Green**: $\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D (Q_x - P_y) dxdy$ (L 取正向)
 - **Gauss**: $\oiint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_\Omega (P_x + Q_y + R_z) dv$ (取外侧)
 - **对称性**: 区域关于 x 轴对称 $\Rightarrow$ 奇函数项积分为 0
 - **分部积分**: $\int u dv = uv - \int v du$
 - **Cauchy 积分不等式**: $(\int fg)^2 \leq \int f^2 \int g^2$
 - **球坐标**: $dv = r^2 \sin\varphi dr d\varphi d\theta$
-